ELEMENTS DE REPONSE ET GRILLE DE CORRECTION

EPREUVE : PCT **Série : D**

A / CHIMIE ET TECHNOLOGIE (38 pts)

Partie 1 : Mobilisation des ressources (14 pts)

1 — **14**

1.1 — **5,5**

Bilan qualitatif des espèces chimiques présentes dans une solution de chlorure d'hydroxylammonium (NH_3OHCl) à partir de l'équation de la réaction de sa mise en solution.

Equation : $NH_3OHCl \xrightarrow{eau} (NH_3OH^+ + Cl^-)$; $NH_3OH^+ + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + NH_2OH$; $2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$

Bilan qualitatif : H_3O^+ ; OH^- ; Cl^- NH_3OH^+ ; NH_2OH et H_2O

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
- Un bilan qualitatif des espèces chimiques de la solution de chlorure d'hydroxylammonium est fait à partir de l'équation de la réaction.	**0,5 X2**	La production s'appuie sur : - la dissociation du NH_3OHCl ; - la réaction de NH_3OH^+ avec l'eau ; - l'autoprotolyse de l'eau	**0,5 x 3**	Les espèces chimiques indiquées sont : H_3O^+ ; OH^- ; Cl^- NH_3OH^+ ; NH_2OH et H_2O	**0,5 x 6**

1.2 — **3**

Equilibrage de l'équation $C_xH_yO + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ en fonction de x et de y

$C_xH_yO + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2}\right) O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2} H_2O$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Des coefficients stœchiométriques sont utilisés pour équilibrer l'équation.	**0,5**	La production s'appuie sur l'application de la loi de Lavoisier aux atomes de carbone, d'hydrogène et de d'oxygène.	**0,5 x3**	L'équation est bien équilibrée	**1**

1.3 — **5,5**

Equation-bilan de la réaction d'oxydation d'un aldéhyde ($R - CHO$) avec le dichromate de potassium.

Démi-équation d'oxydation : $R - CHO + 3H_2O \rightarrow R - COOH + 2\,H_3O^+ + 2e^-$ $\boxed{\alpha}$

Démi-équation de réduction : $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H_3O^+ + 6e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 21\,H_2O$ $\boxed{\beta}$

$3\,\boxed{\alpha} + \boxed{\beta}$ donne l'équation-bilan : $3\,R - CHO + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H_3O^+ \rightarrow 3\,R - COOH + 2\,Cr^{3+} + 12\,H_2O$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Une équation-bilan de la réaction d'oxydation d'un aldéhyde avec le dichromate de potassium est écrite.	**0,5**	La production utilise : - les réactifs et les produits de la demi-équation d'oxydation ; - les réactifs et les produits de la demi-équation de réduction ;	**0,5 x 2** **0,5 x 2**	- La demi-équation d'oxydation est équilibrée. - La demi-équation de réduction est équilibrée. - L'équation-bilan est celle attendue.	**1** **1** **1**

Partie 2 : Résolution de problèmes (24 pts)

2 — **12,5**

2.1 — 3

Détermination de l'encadrement le plus précis possible du pH de la solution (S) en exploitant les résultats de la manipulation 1.

- La solution (S) donne une coloration orange avec l'hélianthine. Donc : $3{,}1 \leq pH \leq 4{,}4$ $\boxed{1}$
- La solution (S) donne une coloration rouge avec le rouge de méthyle. Donc : $pH < 4{,}2$ $\boxed{2}$
- La solution (S) donne une coloration jaune avec le bleu de bromothymol. Donc : $pH < 6{,}0$ $\boxed{3}$ De $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ et $\boxed{3}$, on a : $\mathbf{3{,}1 \leq pH < 4{,}2}$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Un encadrement du pH est déterminé	**0,5**	La production s'appuie sur les résultats $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ et $\boxed{3}$	**0,5 x 3**	L'encadrement obtenu est bien : $3{,}1 \leq pH < 4{,}2$	**1**

2.2 — 5

Calcul de la concentration molaire C de la solution (S) à partir des résultats de la manipulations 2.

Bilan qualitatif : H_3O^+ ; OH^- ; Cl^- NH_3OH^+ ; NH_2OH et H_2O

Bilan quantitatif : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,} = 1{,}58\,.10^{-4}\ mol.L^{-1}$

$[OH^-] = 10^{pH-pke} = 10^{3{,}8-14} = 6{,}31\,.10^{-11}\ mol.L^{-1}$; $[Cl^-] = C$

D'après la relation d'électroneutralité, on a :

$[H_3O^+] + [\ NH_3OH^+] = [OH^-] + [\ Cl^-]$;

Or $[OH^-] \ll [H_3O^+]$

donc $[\ NH_3OH^+] \approx C - [H_3O^+] = C - 10^{-pH}$ $\boxed{4}$

D'après la relation de conservation de la matière, on a :

$C = [\ NH_3OH^+] + [\ NH_2OH]$ $\boxed{5}$

De $\boxed{4}$ et $\boxed{5}$, on a : $[\ NH_2OH] = [H_3O^+] = 10^{-pH}$

$ka = \frac{[H_3O^+]\,.\,[\ NH_2OH]}{[\ NH_3OH^+]} = \frac{[H_3O^+]^{\,2}}{[\ NH_3OH^+]}$

Soit $[\ NH_3OH^+] = \frac{10^{-2\,pH}}{10^{\,-pka}} = 10^{\,pka-2\,pH}$

$\boxed{4}$ s'écrit $10^{\,pka-2\,pH} = C - 10^{-pH}$;

D'où $\boxed{\boldsymbol{C = 10^{\,pka-2\,pH} + 10^{-pH}}}$

AN : $C = 10^{6-\,(2\,x\,3{,}8)} + 10^{\,-3{,}8}$; $\boldsymbol{C = 2{,}52.10^{-2}\ mol.L^{-1}}$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Une valeur de C est calculée	**0,5**	La production s'appuie sur les expressions des concentrations	**0,5 x 5**	La démarche est cohérente et conduit à $C = 2{,}52.10^{-2}\ mol.L^{-1}$	**2**

2.3 — 4,5

Appréciation de la concordance ou non des résultats des manipulations 2 et 3.

$NH_3OHCl \xrightarrow{eau} (\ NH_3OH^+ + Cl^-)$ $\boxed{6}$; $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ $\boxed{7}$

De $\boxed{6}$ et $\boxed{7}$, on a : $n\ (Cl^-) = n\ (NH_3OHCl)$ et $n\ (Cl^-) = n\ (AgCl)$

Ainsi, $n\ (NH_3OHCl) = n\ (AgCl\ )$; soit $CV_P = \frac{m_P}{M_P}$

d'où $\boxed{\boldsymbol{C = \frac{m_P}{M_P\,.\,V_P}}}$ AN : $\boldsymbol{C = \frac{36{,}3\ .\ 10^{\,-3}}{143{,}5\ .\ 0{,}01}}$; $\boldsymbol{C = 2{,}53.10^{-2}\ mol.L^{-1}}$

Conclusion : L'exploitation des résultats des manipulations 2 et 3 conduit à la même valeur $C = 2{,}53.10^{-2}\ mol.L^{-1}$ de la concentration de la solution (S). Donc il y a concordance entre les résultats de ces deux manipulations.

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Une appréciation est faite	**0,5**	La production utilise les équations $\boxed{6}$ et $\boxed{7}$ et la relation $n\ (NH_3OHCl) = n\ (AgCl\ )$	**1 x 3**	La conclusion tirée est en adéquation avec la valeur de C calculée.	**1**

3	3.1	**Preuve que les entiers naturels x et y vérifient les relation $\boxed{a}$ et $\boxed{b}$ et déduction de la formule brute, de la formule semi-développée et du nom du composé M.** D'après l'équation, $C_xH_yO + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2}\right) O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2} H_2O$, on a : $\frac{n\,(M)}{1} = \frac{n\,(CO_2)}{x}$ soit $\frac{m}{M\,(M)} = \frac{V\,(CO_2)}{x\,V_m}$; on a : $\frac{5,3}{12\,x+y+16} = \frac{8,4}{24\,x}$; $127,2\,x = 100,8x + 8,4\,y + 134,4$; $26,4\,x = 8,4\,y + 134,4$; soit $22\,x - 7\,y = 112$ $\boxed{a}$ Par ailleurs, une molécule de M comporte en masse, quatorze (14) fois plus de carbone que d'hydrogène. Donc $m_C = 14\,m_H$ soit, pour une mole, $12\,x = 14\,y$; D'où $6\,x = 7\,y$ $\boxed{b}$ De $\boxed{a}$ *et* $\boxed{b}$, on déduit : $x = 7$ et $y = 6$ D'où la formule brute de M est $\boldsymbol{C_7H_6O}$ **Détermination de la formule semi-développée de M** M donne un précipité jaune avec la 2,4- dinitrophénylhydrazine. Ainsi, M est un aldéhyde. De plus, M possède un noyau aromatique. D'où sa formule semi-développée est : $C_6H_5 - CHO$ **Nom de M :** phénylméthanal ou benzaldéhyde					
	$\boxed{5,5}$	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
$\boxed{11,5}$		Une formule brute, une formule semi-développée et un nom sont déterminés pour M.	**0,5**	La production tient compte : - des relations $\frac{n\,(M)}{1} = \frac{n\,(CO_2)}{x}$; $n\,(M) = \frac{m}{M\,(M)}$ et $n\,(CO_2) = \frac{V\,(CO_2)}{V_m}$; - de la condition $m_C = 14\,m_H$ ou $12\,x = 14\,y$ - de la présence du noyau aromatique ; - de la fonction aldéhyde présente dans M.	**0,5 x 3** **0,5** **0,5** **0,5**	- La démarche conduit logiquement à la formule brute C_7H_6O. - La formule semi-développée est bien déterminée. - Le nom proposé est juste.	**1** **0,5** **0,5**
	3.2	**Identification de l'additif P par sa formule semi-développée et son nom.** L'additif P, résultat de l'oxydation ménagée par le dichromate de potassium du composé M qui est un aldéhyde. Donc P est l'acide carboxylique dérivé du phénylméthanal. D'où P est l'acide benzoïque ou l'acide phénylméthanoique de formule semi-développée : $C_6H_5 - COOH$					
	$\boxed{3}$	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une formule semi-développée et un nom sont donnés pour l'additif.	**0,5**	La production s'appuie sur l'identification de la fonction acide carboxylique de P.	**0,5**	La formule semi-développée et le nom de P sont bien identifiés.	**1** **X 2**
	3.3	**Calcul du rendement de la réaction de synthèse de l'additif P à partir de M.** $r = \frac{n_{IP}(\,obtenu)}{n_P(\,attendu)}$ avec $n'_P(\,obtenu) = \frac{m\prime}{M\,(P)}$ et $\frac{n_P(\,attendu)}{3} = \frac{n\,(Cr_2O_7^{2-})}{1}$ (Voir équation de la consigne 1.3) soit $n_P(\,attendu) = 3\,C_0V_0$ On a : $r = \frac{\frac{m\prime}{M\,(P)}}{3\,C_0V_0}$; d'où $\boxed{\boldsymbol{r = \frac{m\prime}{3\,M\,(P)\,C_0V_0}}}$ AN : $r = \frac{16,47}{3.\ 122\ .\ 0,6\ .\ 0,1}$; $\boldsymbol{r = 0,75}$ soit $\boldsymbol{r = 75}$ %					
	$\boxed{3}$	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une valeur du rendement de la réaction est calculée.	**0,5**	La production s'appuie sur : - expression correcte du rendement ; - les expressions $n'_P(\,obtenu) = \frac{m\prime}{M\,(P)}$ et $\frac{n_P(\,attendu)}{3} = \frac{n\,(Cr_2O_7^{2-})}{1}$.	**0,5** **0,5 x2**	La valeur du rendement calculée est juste	**1**

B / PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (38 pts)

Partie 1 : Mobilisation des ressources (14 pts)

1 — **1.1** — $\boxed{5}$

Enoncé du théorème de l'énergie cinétique.

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation est égale à la somme des travaux des forces extérieures. $\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{ext})$

Enoncé du théorème du centre d'inertie

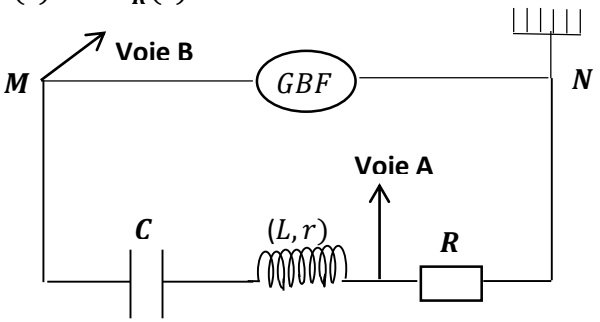
Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. $\sum \vec{F}_{extérieures}$ = m. $\vec{a}$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Un énoncé de chacun des théorèmes est formulé	**0,5 x 2**	- L'énoncé du théorème de l'énergie cinétique utilise les termes « variation de l'énergie cinétique » et « somme des travaux » ; - L'énoncé du théorème du centre d'inertie utilise les termes « somme des force » et « produit de la masse par le vecteur accélération ».	**0,5 x 2** **0,5 x 2**	Les deux théorèmes sont respectivement bien énoncés.	**1 x 2**

$\boxed{14}$

1.2 — $\boxed{4,5}$

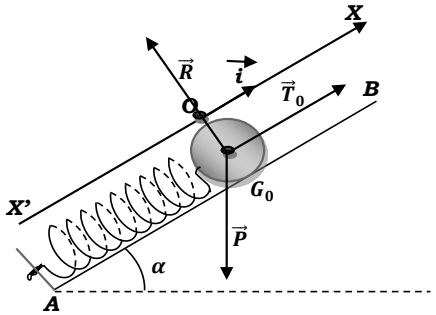
Schéma du circuit électrique du dipôle MN relié au GBF avec les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser les tensions électriques $u(t)$ et $u_R(t)$.



La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
Un schéma du circuit électrique du dipôle MN relié au GBF avec les branchements de l'oscilloscope est réalisé.	**0,5**	La production comporte les schémas normalisés d'un conducteur ohmique, d'une bobine et d'un condensateur.	**0,5 x 3**	Le circuit électrique et les branchements sont bien réalisés.	**2,5**

	1.3	**Choix de la bonne réponse** Dans un dipôle (R,L,C) série soumis à une tension alternative sinusoïdale, le déphasage entre la tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ du courant électrique qui le traverse est tel que : $\lvert\varphi\rvert = \frac{2\,\pi\,\tau}{T}$. Donc la bonne réponse est a)					
	$\boxed{4,5}$	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Un choix de réponse est effectué dans la liste des trois propositions	**0,5**	Le choix effectué est a) : $\lvert\varphi\rvert = \frac{2\,\pi\,\tau}{T}$	**4**		

Partie 2 : Résolution de problèmes (24 pts)

2	**2.1**	**Preuve qu'avant le détachement de la bille, le système ressort + bille constitue un oscillateur mécanique harmonique** Système : Ressort + Bille S de masse m. Référentiel : Terrestre supposé galiléen ; Repère : $(o;\vec{i})$ Bilan des forces : - A l'équilibre : Le poids $\vec{P}$ de la bille, la réaction $\vec{R}$ du plan incliné et la tension $\vec{T}_0$ du ressort.  		- En mouvement : Le poids $\vec{P}$ de la bille, la réaction $\vec{R}$ du plan incliné et la tension $\vec{T}$ du ressort. D'après le principe d'inertie, on a : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T}_0 = \vec{O}$ La projection suivant X'X donne : $-\mathbf{mg\sin\alpha + K\Delta l_0 = 0}$ (1) En mouvement, on d'après le théorème du centre d'inertie : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{R} = m\vec{a}$ La projection suivant X'X donne : $-\mathbf{mg\sin\alpha + K(\Delta l) = m\ddot{x}}$ Avec $\Delta\mathbf{l} = \Delta\boldsymbol{l_0} - \boldsymbol{x}$ **; donc** $-\mathbf{mg\sin\alpha + K(\Delta l_0 - x) = m\ddot{x}}$ Et $-\mathbf{mg\sin\alpha + K\Delta l_0 + Kx = m\ddot{x}}$ (2) (1) dans (2)donne : $-Kx = m\ddot{x} \Longrightarrow \mathbf{\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0}$ L'équation obtenue est sous la forme $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ qui est l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique harmonique. Alors le système ressort + bille constitue un oscillateur mécanique harmonique		
	$\boxed{3,5}$	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une justification du caractère harmonique de l'oscillateur mécanique formé par le système ressort + bille est formulée.	**0,5**	la production prend en compte - L'étude dynamique - La relation à l'équilibre $-mg\sin\alpha + K\Delta l_0 = 0$ - L'application du théorème du centre d'inertie - la condition : $\Delta l = \Delta l_0 - x$	**0,5** **0,5** **0,5** **0,5**	Les étapes de la justification s'enchaînent logiquement	**1**

12,5

2.2 **4**

Détermination de la vitesse avec laquelle la bille doit se détacher du au point O lorsque le jeu est gagné

Système **:** Bille de masse m.

Référentiel : Terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : Le poids $\vec{P}$ de la bille

- La réaction $\vec{R}$ de la piste sur la bille.

D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre G_0 et B, on a :

$\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{ext})$

$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_{G_0}^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$

avec $W(\vec{R}) = 0$ J et $V_B = 0\ m\,.s^{-1}$ pour que le jeu soit gagné

Soit : $v_{G_0}^2 = 2gG_0B\sin\alpha$ et $\mathbf{v_{G_0} = \sqrt{2gG_0B\sin\alpha}}$

$\mathbf{v_{G_0}} = \sqrt{2 \times 10 \times 0{,}1 \times \sin 30} = \mathbf{1\ m/s}$

Déduction de la constante de raideur K du ressort

$\begin{cases} x = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi) \\ \dot{x} = X_m \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \end{cases}$;

on a la relation indépendante du temps : $V_x^2 = \omega^2(X_m^2 - X^2)$

A $t = 0s$, on a $V_x = 0\ m.s^{-1}$ et $X = X_0$

donne $X_m = -X_0$ car $X_m > 0$ et $X_0 < 0$

En G_0, la relation indépendante du temps s'écrit :

$V_{G_0}^2 = \omega^2\,.X_m^2$ car $x = 0$

On a : $V_{G_0}^2 = \frac{K}{m}.X_m^2$; D'où $K = m(\frac{V_{G_0}}{X_m})^2$

AN : $K = 0{,}2\,(\frac{1}{0{,}02})^2$; $\boldsymbol{K = 500\ N\,.m^{-1}}$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation		La production est bien raisonnée	
- Une vitesse de détachement de la bille est calculée - Une valeur de la constante de raideur est déduite	**0,5** **0,5**	La production s'appuie sur : - L'étude dynamique - le théorème de l'énergie cinétique - l'expression $\omega^2 = \frac{K}{m}$ - la relation indépendante du temps ou la conservation de l'énergie mécanique	**0,5** **0,5** **0,5** **0,5**	Les valeurs respectives de la vitesse et de la constante de raideur calculée sont justes.	**0,5** **X2**

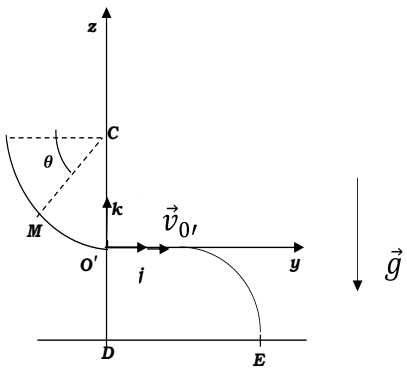
2.3 **5**

Equation cartésienne de la trajectoire de la bille après son passage en O'

Système **:** Bille de masse m.

Référentiel : Terrestre supposé galiléen.

Repère : $(O;\ \vec{j},\ \vec{k})$; Bilan des forces : Le poids $\vec{P}$ de la bille.



D'après le théorème du centre d'inertie, on a : $\mathbf{\vec{P} = m\vec{a}}$

$\Rightarrow m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \mathbf{\vec{a} = \vec{g}}$

$\mathbf{\vec{a}}\begin{cases} \mathbf{a_y = 0} \\ \mathbf{a_z = -g} \end{cases}$; $\mathbf{\vec{v}_0}\begin{cases} \mathbf{v_{0y} = v_0{}'} \\ \mathbf{v_{0z} = 0} \end{cases}$

$\overrightarrow{OM}\begin{cases} y = \frac{1}{2}a_y t^2 + v_{0'y}t + y_0 \\ z = \frac{1}{2}a_z t^2 + v_{0'z}t + z_0 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{\overrightarrow{OM}}\begin{cases} \mathbf{y = v_{0'}t} \\ \mathbf{z = -\frac{1}{2}gt^2} \end{cases}$ **d'où** $\mathbf{z = -\frac{g}{2v_{0'}^2}y^2}$

- Détermination de $\mathbf{v_{0'}}$

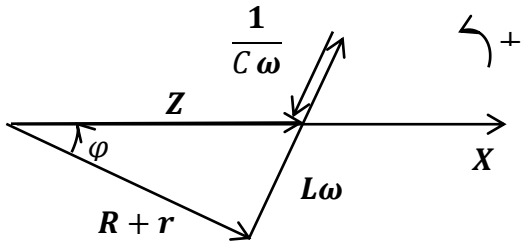
Bilan des forces : Le poids $\vec{P}$ de la bille ; La réaction $\vec{R}$ de la piste sur la bille.

D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre B et O', on a :

$\frac{1}{2}mv_{0'}^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$; Soit : $v_{0'}^2 = 2gr$ et $\mathbf{z = -\frac{1}{4r}y^2}$

- Coordonnées du point E

$\begin{cases} \mathbf{z_E = -(CD - r) = -(82 - 50) = -32\ cm = -0{,}32m} \\ \mathbf{y_E = \sqrt{-4\ r\ z_E} = \sqrt{4 \times 0{,}5 \times 0{,}32} = 0{,}8m = 80cm} \end{cases}$

		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		- Une équation cartésienne de la trajectoire de la bille est établie. - Une coordonnée du point de chute E est déterminée	**0,5** **0,5**	La production exploite : - l'étude dynamique -les coordonnées des vecteurs $\vec{a}$; $\vec{v_0}$; $\overrightarrow{OM_0}$; et $\overrightarrow{OM}$ - la détermination de l'expression de la vitesse au point O'	**0,5** **0,5** **× 4** **0,5**	- L'équation cartésienne est juste - Les coordonnées du point E sont bien déterminées.	**0,5** **0,5**
3	**3.1**	**Etablissement de la loi horaire $i = i(t)$ de l'intensité du courant électrique dans le circuit (R, L, C).** Posons $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$. - D'après la loi d'Ohm, on a : $I_m = \frac{U'_m}{R}$; avec $U'_m = 2\,V$ et $R = 40\,\Omega$; soit $I_m = 5\,.10^{-2}\,A$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et $T = 10\,ms = 10^{-2}\,s$; donc $\omega = 200\,\pi\,rad.s^{-1}$		$\lvert\varphi\rvert = \frac{2\pi\tau}{T}$; avec $T = 10$ et $\tau = 1$; soit $\lvert\varphi\rvert = \frac{\pi}{5}\,rad$ Comme la tension électrique est en avance de phase sur l'intensité du courant électrique, alors : $\varphi_{u/i} = \varphi_u - \varphi_i = \lvert\varphi\rvert$ Or $\varphi_u = 0$; donc $\varphi_i = -\lvert\varphi\rvert$ $\varphi_i = -\frac{\pi}{5}\,rad$ D'où : $\boldsymbol{i(t) = 5\,.10^{-2}\cos(200\,\pi\,t + \frac{\pi}{5})}$.			
	$\boxed{4}$	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une expression de la loi horaire de l'intensité $i = i(t)$ est établie.	**0,5**	La production utilise : - l'expression ou le calcul de l'intensité maximale ; - l'expression ou le calcul de la pulsation ; - la détermination de $\lvert\varphi\rvert = \frac{\pi}{5}\,rad$; - le calcul de $\varphi_i = -\frac{\pi}{5}\,rad$	**0,5** **x 4**	La démarche d'établissement de la loi horaire de l'intensité du courant électrique est cohérente.	**1,5**
$\boxed{11,5}$	**3.2**	**Détermination des valeurs r et L des grandeurs caractéristiques de la bobine.** La tension électrique est prise comme origine des phases. De plus la tension est en avance de phase sur l'intensité. La construction de Fresnel se présente comme suit.  		On a : $\cos\varphi = \frac{R + r}{Z}$ soit $r = (Z\cos\varphi) - R$ Or $Z = \frac{U_m}{I_m}$; d'où $\boxed{\boldsymbol{r = (\frac{U_m}{I_m}\cos\varphi) - R}}$ AN : $r = (\frac{3}{5\,.10^{-2}}\cos\frac{\pi}{5}) - 40$; $\boldsymbol{r = 8,54\,\Omega}$ De $Z^2 = (R + r)^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2$, on a : $\boxed{\boldsymbol{L = \frac{1}{\omega}\sqrt{(\frac{U_m}{I_m})^2 - (R + r)^2 + \frac{1}{C\omega^2}}}}$ **AN :** $L = \frac{1}{200\,\pi}\sqrt{\left(\frac{3}{5\,.10^{-2}}\right)^2 - (48,54)^2 + \frac{1}{5.10^{-6}\,(200\,\pi)^2}}$ $\boldsymbol{L = 0,56\,H}$			

		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une valeur de r et de L sont déterminées.	**0,5**	La production s'appuie sur : - la construction de Fresnel ; - les relations $cos\,\varphi = \frac{R+r}{Z}$ et $Z = \frac{U_m}{I_m}$ - l'une des expression : $\tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\,\omega}}{R+r}$ ou $Z^2 = (R\ +r)^2 + (L\omega - \frac{1}{C\,\omega})^2$	**0,5** **0,5** **X 2** **0,5**	Les raisonnements conduisant aux valeurs respectives de r et L sont logiques	**1** **X 2**
	3.3 $\boxed{3}$	**Calcul de la valeur de la capacité C' et celle du facteur de qualité du circuit électrique de la deuxième expérience.** - L'annulation de la phase entre les tensions électriques $u(t)$ et $u_R(t)$ correspond à la résonance. On a : $L\omega = \frac{1}{C'\omega}$ soit $\boxed{\boldsymbol{C' = \frac{1}{L\,.\ \omega^2}}}$ AN : $c' = \frac{1}{0{,}56\,.\ (200\,.\ 3{,}14\,)^2}$; $\boldsymbol{C' = 4{,}53\ 10^{-6}\ F}$		- Le facteur de qualité du circuit est définis par : $\boxed{\boldsymbol{Q = \frac{1}{R+r}\sqrt{\frac{L}{C'}}}}$ AN : $Q = \frac{1}{40+8{,}54}\sqrt{\frac{0{,}56}{4{,}53\ 10^{-6}}}$; $\boldsymbol{Q = 7{,}2}$			
		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une valeur de C' et une valeur de Q sont calculées	**0,5**	La production s'appuie sur : - la relation $L\omega = \frac{1}{C'\omega}$ - une expression correcte du facteur de qualité	**0,5** **0,5**	Les valeurs de C' et Q sont respectivement bien déterminées.	**1** **+** **0,5**

CRITERE DE PERFECTIONNEMENT (4 pts) : Réalisation correcte de la situation de communication

INDICATEURS	NOTE	Conditions d'attribution de la note du critère de perfectionnement
▪ Présentation de la copie (écriture et schémas faciles à déchiffrer ▪ Expression littérale et application numérique bien présentées)	**1 pt** **1 pt**	**N.B.** : L'attribution, à une copie, de la note de perfectionnement est conditionnée par l'obtention d'un total non arrondi de **50** points sur le total des 76 points affectés aux critères minimaux d'une part, la présence effective des indicateurs définis pour le critère de perfectionnement d'autre part.
Respect des exigences de la langue française (orthographe et grammaire)	**2 pts**	